

Presentación y Conceptos

Flujo de trabajo - Diseño Interactivo

Proyectos de Fotogrametría

- Para ver funcionando los proyectos, se los entregan al Instructor. El instructor los coloca en su computadora para su revisión. Al mismo tiempo, los alumnos deben tener una cuenta en github para verificar lo que están desarrollando. y después de solucionar los problemas, los proyectos deben ser entregados funcionando al instructor

Ventajas de este flujo

- GitHub proporciona trazabilidad: el instructor puede ver quién trabajó, cuándo, y si hay copia.
- La entrega física a la máquina del instructor garantiza que todos los archivos estén correctos y que el proyecto funcione en tu entorno antes de la clase.
- QueretaFLARE unifica el punto de acceso: un solo QR, todos entran, no dependes de que cada alumno configure su propio túnel o servidor.



Cable Ethernet

El cable Ethernet es la conexión a internet del instructor. Cloudflare Tunnel hace el resto. No importa si el instructor está en casa o en la universidad: el flujo es el mismo.



Abriendo ventanas y el navegador con QR

Al hacer doble click en “iniciar_queretaflare.bat”:

Se abren tres ventanas abiertas:

- Ventana principal de QueretaFLARE— Está esperando que presiones Enter para cerrar todo al final de la clase.
- Ventana de FastAPI— Sirviendo tu proyecto en localhost:8000.
- Ventana de Cloudflare Tunnel— Conectando tu localhost a internet vía HTTPS.
- Y el navegador con un QR para los alumnos
- No cierres ninguna hasta que termine la clase. Cuando quieras cerrar, volver a la ventana principal y presiona Enter.



En la casa no se necesita del router

- El router solo lo necesitas en la universidad.

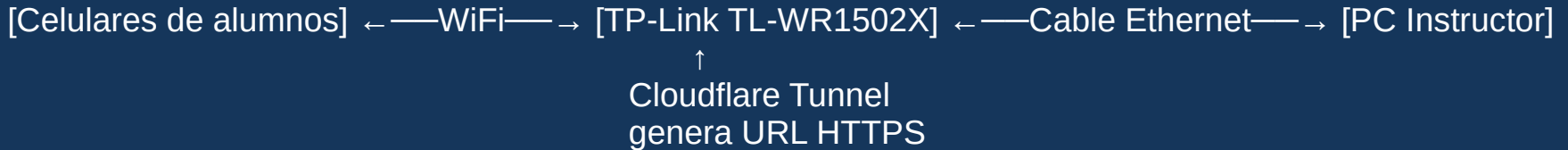
En la casa del instructor

- La PC del instructor tiene internet por cable Ethernet directo al modem/router de su casa.
- Cloudflare Tunnel usa esa conexión para crear la URL pública.
- El celular del instructor accede a esa URL por internet (WiFi de su casa o datos móviles).
- Resultado: Funciona sin el router TP-Link.

En la universidad (clase con alumnos)

- Los alumnos necesitan WiFi para conectar sus celulares.
- El router TP-Link crea una red WiFi propia para la clase.
- Los alumnos se conectan al WiFi del router.
- La PC del instructor sigue conectada al router por cable Ethernet.
- Cloudflare Tunnel sigue funcionando igual.
- Resultado: Los alumnos tienen internet y acceden a la URL pública.

Cómo usar QueretaFLARE en la universidad



- El instructor Conecta el router a su PC por cable Ethernet.
- El router crea una red WiFi (ej. TP-Link_XXXX).
- Los alumnos se conectan a esa red WiFi con sus celulares.
- La PC del instructor tiene internet (por el mismo cable si el router recibe internet de la universidad, o por USB tethering desde el celular del instructor al router).
- El instructor Ejecuta QueretaFLARE en su PC (opción 1 o 2).
- Los alumnos escanean el QR y entran a la URL.
-

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 1: Poner el interruptor en modo correcto

- En el lateral del router hay un interruptor de modo físico. Muévelo a la posición Hotspot (también puede decir AP/RE en algunas versiones). Esto es el modo repetidor/WISP.

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 2: Encender

- Conecta el router a tu laptop por USB-C (se alimenta por USB, no necesita enchufe de pared).
- Espera a que el LED se ponga rojo fijo (o azul, según el modelo).
-

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 3: Conectarte al router

- En tu laptop o celular, busca la red WiFi del router. El nombre (SSID) y la contraseña vienen impresos en una etiqueta en la parte inferior del router y en la tarjeta que viene en la caja. Conéctate a esa red.

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 4: Entrar al panel de administración

- Abre un navegador y ve a:

`http://tplinkwifi.net`

- o

- **`http://192.168.0.1`**

- Te pedirá crear una contraseña de administrador. Créala y sigue.

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 5: Configuración rápida (Quick Setup)

- Selecciona tu zona horaria.
- cuando pregunte la fuente de internet, elige WiFi (inalámbrica).
- El router escaneará las redes disponibles. Selecciona el WiFi de tu universidad.
- Escribe la contraseña del WiFi universitario.
- Tipo de conexión: elige IP Dinámica (Dynamic IP). Es la opción estándar.
- Dirección MAC: deja Usar dirección MAC por defecto.
- Configura el WiFi propio del router (el que usarán tus alumnos):
- Ponle un nombre fácil, ej: QueretaFLARE o Clase_WebXR.
- Ponle una contraseña.
- Haz clic en Finalizar.
-

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 6: Si la universidad tiene portal cautivo (página de login)

- Si al conectarte al WiFi de la universidad normalmente te aparece una página donde pones usuario/contraseña, el router lo detectará durante la configuración rápida. Te aparecerá un botón que dice "Abrir página de inicio de sesión del portal cautivo". Haz clic, completa el login, y listo. El router se encargará de mantener la sesión activa para todos los dispositivos que se conecten a él.

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 7: Conectar tu PC

- Ahora conecta tu PC al router de dos formas posibles:

Opción	Cómo
Por cable Ethernet (recomendado)	Cable del puerto LAN del router al puerto Ethernet de tu laptop. Más estable.
Por WiFi	Tu laptop se conecta a la red `QueretaFLARE` que acabas de crear.

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 8: Ejecutar QueretaFLARE

- En tu PC, ejecuta `iniciar_queretaflare.bat` como siempre. Los alumnos se conectan al WiFi QueretaFLARE del router, escanean el QR, y entran.
-

Configurando el TP-Link como repetidor del WiFi universitario

Paso 8: Ejecutar QueretaFLARE

- En tu PC, ejecuta `iniciar_queretaflare.bat` como siempre. Los alumnos se conectan al WiFi QueretaFLARE del router, escanean el QR, y entran.

[WiFi Universidad] ←—WiFi—→ [TL-WR1502X en modo Hotspot]

↓ (crea red propia)

[Celulares alumnos] ←—WiFi—→ [Red: QueretaFLARE]

↓

[Tu PC por cable o WiFi]

↓

[QueretaFLARE.bat]

↓

[URL HTTPS + QR]

Referencias Bibliográficas